试卷 2 答案_

一、简答题（每题 4 分，共 8 题 32 分）

（1）高电平、低电平、高阻

表达式 *EN*=0，*Y*=*Z*；　*EN*=1，*Y*=$\overline{AB}$

（2）特性表、卡诺图、特性方程、状态转换图、时序图。

（3）

$$Q^{n+1} = J\overline{Q^n} + \overline{K}Q^n = 1\cdot\overline{Q^n} + \bar{1}Q^n$$
$$= \overline{Q^n}\ ,\ CP\downarrow$$

T’触发器。

（4）**ABC**=100、101、010、110

（5）8 个。m1、m2、m7。

（6）**状态方程、驱动方程、输出方程、时钟方程；4 个。**

（7）组合逻辑电路的特点：

- 任何时刻电路的**稳定输出**，仅**仅取决于**该时刻各个**输入**变量的取值；
- **没有**从输出到输入的**反馈**连接；
- **无记忆**原件。

时序逻辑电路的特点：

- 在任何时刻电路的**稳态输出**，**依赖**于电路**原来的状态**。
- 电路中**含有存储电路**（主要是**触发器**，必不可少），也可能有组合逻辑电路。

（时序逻辑电路的状态是由存储电路来记忆和表示的）

二者主要区别：

- 从元件构成上看，**是否有记忆元件**。
- 从功能上看，任何时刻电路的**稳定输出**，**是否与电路原来状态有关**。

（8）图 a：数据分配器；图 b：时间选择器。

二、请用逻辑代数解答下面问题（共 8 分）

（1）将下面函数展开为最小项表达式，用 $Y=\sum m_i$ 形式表示。（2 分）

$$Y = AB + BC + CA$$

解：

$$Y = AB + BC + CA$$
$$= AB(C+\overline{C}) + (A+\overline{A})BC + A(B+\overline{B})C$$
$$= ABC + AB\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}C$$
$$= \sum m(3,5,6,7)$$

（2）证明下面等式：（3 分）

$$\overline{A+BC+D}=\overline{A}(\overline{B}+\overline{C})\overline{D}$$

解： $\overline{A+BC+D}=\overline{A}\left(\overline{BC}\right)\overline{D}=\overline{A}(\overline{B}+\overline{C})\overline{D}$

（3）用公式法将下面函数化简为最简与或式：（3 分）

$$Y=(A\overline{B}+D)(A+\overline{B})D$$

解：

$$\begin{aligned}&(A\overline{B}+D)(A+\overline{B})D\\&=(A\overline{B}+AD+\overline{B}D)D\\&=A\overline{B}D+AD+\overline{B}D\\&=AD+\overline{B}D\end{aligned}$$

三、卡诺图化简，要求画出卡诺圈，并写出相应的最简与或式（每题 5 分，共 10 分）

（1）$Y=\overline{A}\overline{C}D+\overline{A}B\overline{D}+ABD+A\overline{C}\overline{D}$

解：

卡诺图化简如下：

AB \ CD	00	01	11	10
00		1		
01	1	1		1
11	1	1	1	
10	1			

化简表达式为： $Y=A\overline{C}\overline{D}+\overline{A}B\overline{D}+\overline{A}\overline{C}D+ABD$

（2）$F(A,B,C,D)=\sum m(0,1,2,3,6,8)+\sum d(10,11,12,13,14,15)$

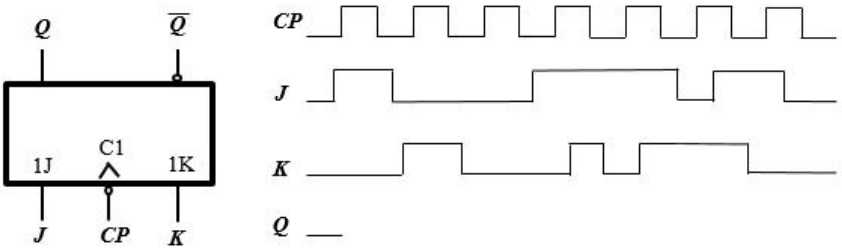
解：

卡诺图化简如下：

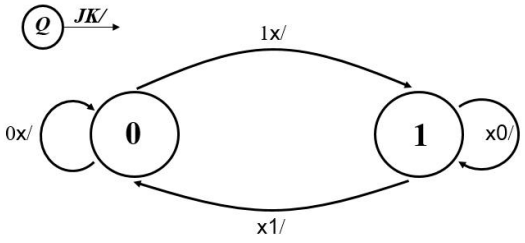
AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				1
11	×	×	×	×
10	1		×	×

化简表达式为： $\begin{cases} Y=\overline{AB}+\overline{B}\overline{D}+C\overline{D} \\ AB+AC=0 \end{cases}$

四、（10 分）请观察分析下图触发器和引脚的波形图，回答问题。（1）写出触发器的特性方程，指出什么信号触发；（2）画出状态转换图；（3）画出输出 Q 的波形图（初始时刻 Q=0）。

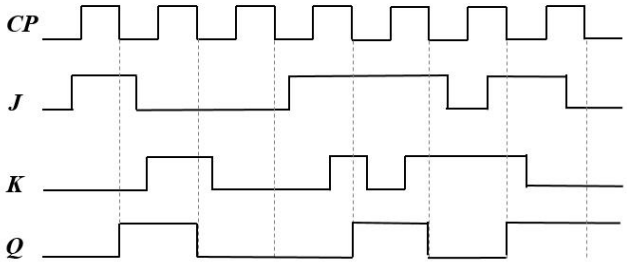


解：（1） $Q^{n+1}=J\overline{Q}^n+\overline{K}Q^n$ （2 分） CP 下降沿时刻有效 （1 分）



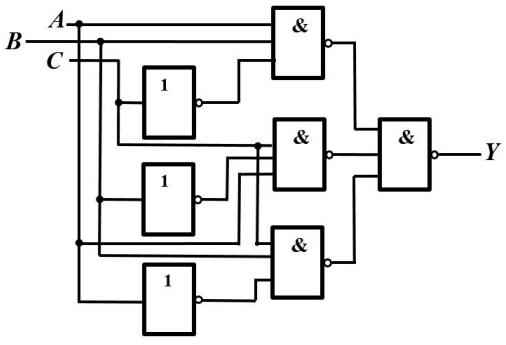
（2 分）

（2）



（5 分）

五、（10 分）分析下图所示电路的功能。要求：（1）写出 Y 的逻辑式，并转为与或式；（2）列出真值表；（3）分析该电路功能。



解：（1） $Y=AB\overline{C}+A\overline{B}C+\overline{A}BC$ （3 分）

（2）真值表（4 分）

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

（3）这是一个三变量奇偶校验电路，当输入偶数个 1 时，输出为 1，否则输出为 0；（3 分）

六、（15 分）设计一个三变量偶检验逻辑电路。当三变量 *A*、*B*、*C* 输入组合中的“1”的个数为偶数时 *F*=1（个数为 0 时认为是偶数），否则 *F*=0。选用译码器 74LS138 及门电路实现该逻辑电路，要求：

（1）画出 74LS138 的真值表，写出 $\overline{Y}_i$ 表达式。

（2）列出 *F*(A，B，C)的真值表和表达式；

（3）画出 *F* 的逻辑电路图。

解：（1）（5 分）：$\overline{Y}_i=\overline{m_i}$

输入					输出							
S_1	$\overline{S_2}+\overline{S_3}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y}_7$	$\overline{Y}_6$	$\overline{Y}_5$	$\overline{Y}_4$	$\overline{Y}_3$	$\overline{Y}_2$	$\overline{Y}_1$	$\overline{Y}_0$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

（2）依题意得真值表如下:（5 分）

A B C	F
000	1
001	0
010	0
011	1
100	0
101	1
110	1
111	0

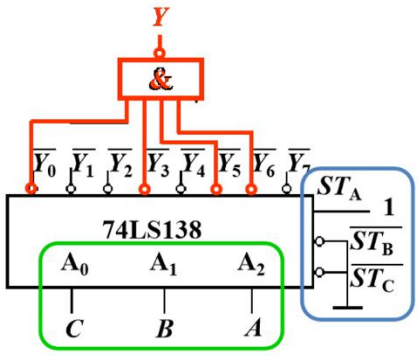
由真值表可得表达式：

$$F = \overline{A}\bullet\overline{B}\bullet\overline{C} + \overline{A}\bullet B\bullet C + A\bullet\overline{B}\bullet C + A\bullet B\bullet\overline{C}$$

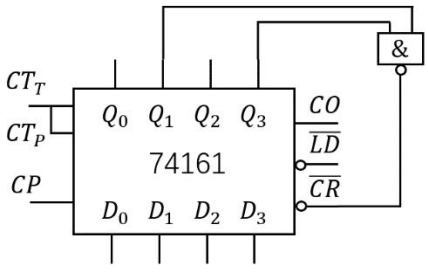
$$F = \mathrm{m}_0 + \mathrm{m}_3 + \mathrm{m}_5 + \mathrm{m}_6$$

$$= \overline{\overline{m_0 \cdot m_3 \cdot m_5 \cdot m_6}}$$

（3）上述功能可由下面电路实现：（5 分）

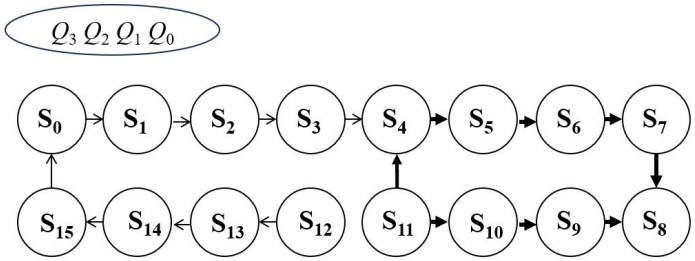


七、（15 分）（1）如下图所示电路，是用 74161 异步清零功能构成的 N 进制计数器，其中 N 是多少？此时 $\overline{LD}$ 引脚怎么连接？CT_T 和 CT_P 怎么连接？CP 该连接什么信号？



（2）若要利用 74161 同步置数法设计一个 13 进制计数器，请画出状态转换图，写出置数的逻辑表达式，并画出电路图。

（3）若用同步置数法实现如下状态转换，请写出 $\overline{LD}$ 和 D0~D3 的表达式。

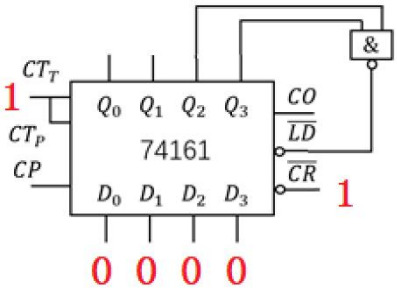


解：（1）（5 分）归零逻辑式为 $\overline{CR}=\overline{Q_3^n Q_1^n}$，对应清零状态为 1010，S10；因此，N=10。

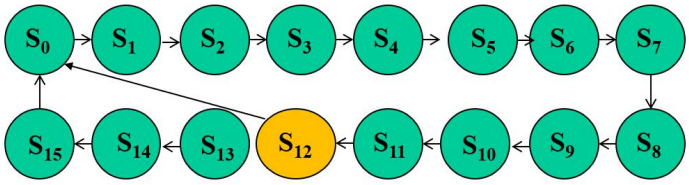
LD’接高电平（LD’=1），CT_T 和 CT_P 也接高电平（1），CP 接时钟信号。

（2）（5 分）同步置数，13 进制计数器，在 S_{12} 状态置 0000，因此置数逻辑：LD’=(Q_3Q_2)’

电路图如下：



状态转换图：



（3）（5分）

$\overline{LD}=\overline{Q_3\overline{Q_2}Q_1Q_0}$；$D_3\,D_3\,D_3\,D_3$ =0100